

רביעי 9:30, 1040131

irinas@technion.ac.il

שעות קבלה: ימי רביעי - 02:51-03:51, אולמן (308 רביעי 10:30-11:20 אולמן 308)

משוואות דיפרנציאליות רגילות

משוואות דיפרנציאליות רגילות

תרגיל 1 ? מה סדר המד"ר, האם היא לינארית

1, כן $y^7 x + y \sin(x) = x^4 (y')^2$ (1)

3, כן $y'' + 5y''' = \sin(xy)$ (2)

1, כן $e^x y' \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} y = 3xy$ (3)

2, כן $e^x y' \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} y = 3xy''$ (4)
 $a_1(x)$ $a_0(x)$ $a_2(x)$

1, כן $e^x y' \sqrt{x} + \frac{1}{\sin^2 x} y = 3xy^2$ (5)
 $a_0(x)$

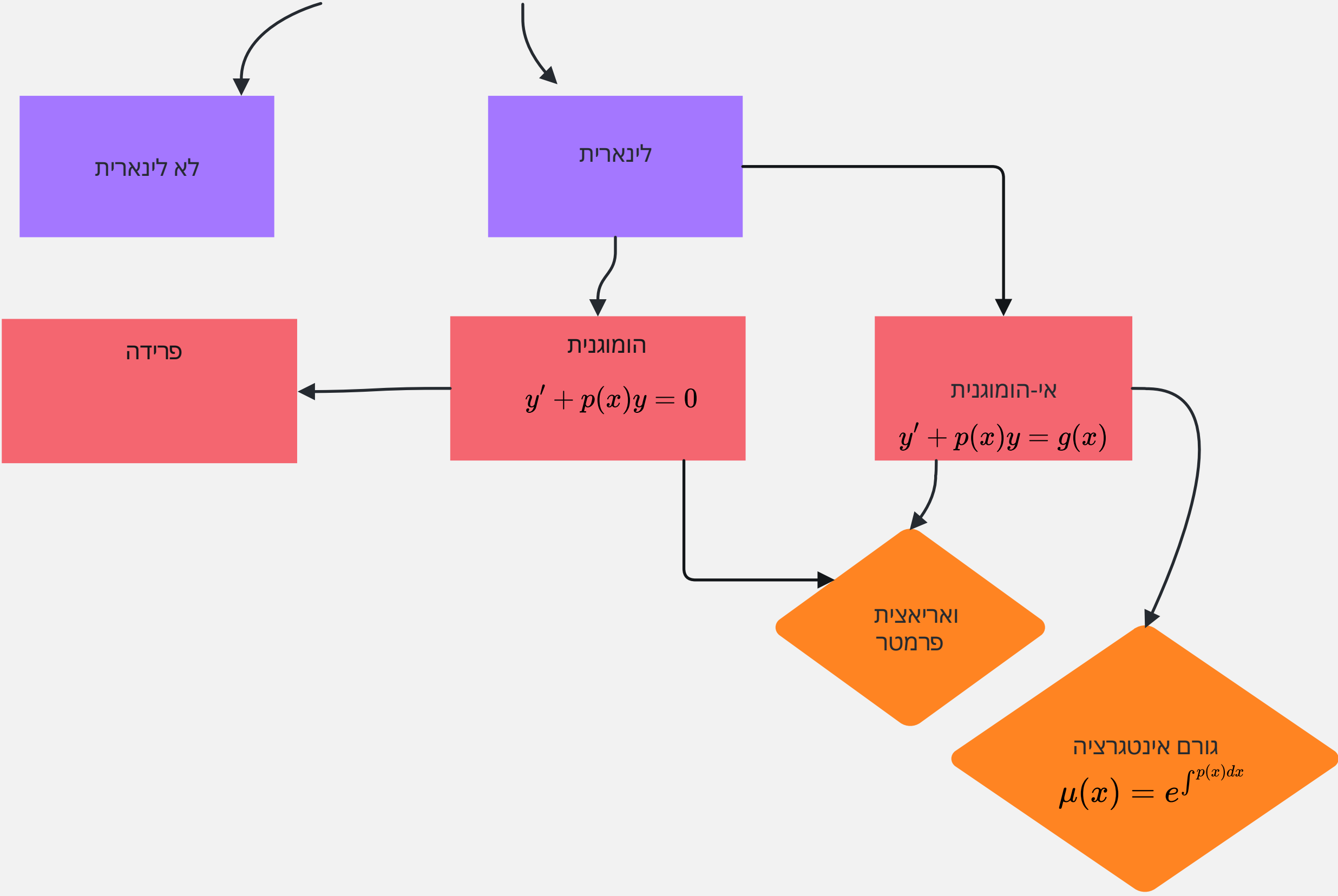
4, כן $y^{(4)} + xy'' - x^2 y = 2x^3 (y')^2$ (6)

4, כן $y^{(4)} + \frac{x}{\ln(x^2 + 1)} y'' - x^2 y = 2x^3 y'$ (7)

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

$\uparrow$
משוואה דיפרנציאלית רגילה

מד" רדסמ ר1



הומוגנית $y'(x) + p(x)y(x) = 0$

אי-הומוגנית $y'(x) + p(x)y(x) = g(x)$

תרגיל 2 א) פתרו $y' + \frac{1}{x}y = 0$ ב) מצאו פתרון פרטי המקיים $y(1) = 1$

פתרון ב) מצי"ר מס' 1, I , ע'נאד'ת, הומוגני'ת.

$y' = -\frac{1}{x}y$

$y(x) \equiv 0$, $y'(x) = 0$ $0 = -\frac{1}{x} \cdot 0$ בסוק אמות.

$y(x) \equiv 0$ $y(x) \neq 0$ $y' = -\frac{1}{x}y \quad | : y$

$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{x}$

$\int \frac{y'}{y} dx = \int -\frac{1}{x} dx$

$\int -\frac{1}{x} dx = -\ln|x| + C_1$

$\int \frac{y'}{y(x)} dx = \left| \begin{matrix} t = y(x) \\ dt = y' dx \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln|y(x)|$

$\ln|y(x)| = -\ln|x| + C_1$ $C_1 = \ln|c|$, $c \neq 0$

$\ln|y(x)| = \ln\frac{1}{|x|} + \ln|c|$

$\ln|y(x)| = \ln\left|\frac{c}{x}\right|$

$|y(x)| = \left|\frac{c}{x}\right|$ $c \neq 0$

$y(x) = \pm \frac{c}{x}$ $c \neq 0$

$\left[\begin{matrix} y(x) = \frac{c}{x}, c \neq 0 \\ y(x) = 0 \end{matrix} \right.$ פתרון כס' $c \neq 0$

$\frac{c}{x} = 0$, $c = 0$ קב' x

$\left[y(x) = \frac{c}{x} \right]$ פתרון כס'

ב) $y(1) = 1$ $\downarrow x$ $\downarrow y$ $1 = \frac{c}{1} \Rightarrow c = 1$ כס' בפתרון

$\left[y(x) = \frac{1}{x} \right]$ פתרון סופי

תרגיל 3

א) פתרו

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

$P(x)$ $Q(x)$

ב) מצאו פתרון פרטי המקיים $y(1) = 1$

כח 111 / נק"ו מסקו 1, ס' - הומוג'נות

$$y' + \frac{1}{x}y = x \quad | \cdot x$$

$$y'x + \frac{1}{x}y \cdot x = x^2$$

$$y'x + y \cdot 1 = x^2$$

$$(y \cdot x)' = x^2$$

$$\int (y \cdot x)' dx = \int x^2 dx$$

$$y \cdot x = \frac{x^3}{3} + C \quad | : x$$

$$y = \frac{x^2}{3} + \frac{C}{x}$$

$y_h = \frac{C}{x}$ פתרון הומוג'נות הכללי

$$y(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{2}{3x} \quad (2)$$

שיטת גורם אינטגרציה

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x) \quad | \cdot \mu(x)$$

$\mu(x)$ גורם אינטגרציה

$$y'(x)\mu(x) + \mu(x)p(x)y(x) = g(x)\mu(x) \quad (*)$$

$$(y(x) \cdot \mu(x))' = y'(x) \cdot \mu(x) + y(x) \cdot \mu'(x)$$

$$\mu(x) \cdot p(x)y(x) = y(x)\mu'(x)$$

$$\mu(x)p(x) = \mu'(x)$$

$$\int \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} dx = \int p(x) dx$$

$$\ln |\mu(x)| = \int p(x) dx$$

$$|\mu(x)| = e^{\int p(x) dx}$$

$$\boxed{\mu(x) = e^{\int p(x) dx}} \quad | \cdot$$

$$(*) \quad (y(x)\mu(x))' = g(x) \cdot \mu(x)$$

$$\int (y(x)\mu(x))' dx = \int g(x)\mu(x) dx$$

$$y(x)\mu(x) = \int g(x)\mu(x) dx$$

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

תרגיל 3 גורם אינטגרציה

$$y' + p(x)y = q(x) \quad \text{צורת 1}$$

נוסחה 1

$$p(x) = \frac{1}{x}$$

$$\int p(x) dx$$

$$\int \frac{1}{x} dx$$

$$\mu(x) = e$$

$$= e$$

$$= e$$

$$e^{\ln|x|}$$

$$= |x|$$

$$\mu(x) = x$$

שיטת וריאציאת פרמטר

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

תרגיל 3 וריאציאת פרמטר

$$y_h = \frac{c}{x}$$

$$y' + \frac{1}{x}y = 0$$

הומוג'ני
ממש'נה

$$y(x) = \frac{c(x)}{x}$$

$$y' = \frac{c'x - c}{x^2}$$

$$\frac{c'x - c}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{c}{x} = x$$

$$\frac{c'x - c + c}{x^2} = x$$

$$\frac{c'}{x} = x$$

$$c' = x^2$$

$$\int c' dx = \int x^2 dx$$

$$c(x) = \frac{x^3}{3} + c_1$$

$$y(x) = \frac{c(x)}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{c_1}{x}$$

$$x \ln(x) \cdot y' - 2y = \ln(x), x > 1$$

תרגיל 4 א) מצאו פתרון כללי

$$y(e) = 0$$

ב) מצאו פתרון פרטי המקיים

פתרון 1/17, נ"צ 1908, ד"ר א' סג"ל, סג"ל 1/17, סג"ל 1/17, סג"ל 1/17

$$y' + p(x)y = g(x)$$

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

$$x \ln(x) y' - 2y = \ln x \quad | : x \ln(x)$$

$$y' - \frac{2}{x \ln(x)} y = \frac{\ln x}{x \ln(x)}$$

$p(x)$ $g(x)$

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x \ln x} dx}$$

$$= e^{-2 \int \frac{dx}{x \ln x}} = e^{-2 \int \frac{d(\ln x)}{\ln x}}$$

$$= e^{-2 \ln |\ln x|} = e^{\ln |\ln x|^{-2}} = \frac{1}{\ln^2 x}$$

$$= \frac{1}{\ln^2 x} = \mu(x)$$

$$y(x) \cdot \frac{1}{\ln^2 x} = \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln^2 x} dx$$

$$\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \left| \begin{matrix} t = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{t^2} =$$

$$= -\frac{1}{t} + C = -\frac{1}{\ln x} + C$$

$$y(x) \cdot \frac{1}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x} + C \quad | \cdot \ln^2 x$$

$$y(x) = -\ln x + C \cdot \ln^2 x$$

פתרון 1/17

$$0 = -\ln e + C \ln^2 e$$

$$0 = -1 + C, \quad C = 1$$

$$y = -\ln x + \ln^2 x$$

פתרון 1/17

$$y(e) = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 x y